Chapter 3 · Section 3.8 作业解答

课题：Acrobots, Cart–Poles, and Quadrotors — Section 3.8 Exercises

> 对应教材：Ch. 3 Acrobots, Cart–Poles, and Quadrotors，Section 3.8 共 4 道题：
>
> - Exercise 3.1 — Cart–Pole: Linearization and Balancing
> - Exercise 3.2 — Cart–Poles: Writing URDFs and balancing with LQR
> - Exercise 3.3 — Controllability of Discrete and Continuous LTI Systems
> - Exercise 3.4 — Comparison between stability of nonlinear system and linearization
>
> 运行环境：`/Users/leo/venvs/drake/bin/python`，Drake 1.58.0，underactuated 2026.9.8， NumPy 2.5.4，SciPy 1.18.1，Matplotlib 3.11.2。

0. 文件与复现方式

内容	文件
Exercise 3.1 notebook（已完成并通过 autograder）	cartpole_balancing.ipynb
Exercise 3.2 notebook（本次补齐全部 TODO，并通过 autograder）	cartpoles_urdf.ipynb
Exercise 3.1 补充数值分析	exercises_analysis/ex3_1_balancing_analysis.py
Exercise 3.2 URDF/LQR 仿真分析	exercises_analysis/ex3_2_urdf_lqr_analysis.py
Exercise 3.3 可控性分析	exercises_analysis/ex3_3_controllability.py
Exercise 3.4 相图与稳定性分析	exercises_analysis/ex3_4_stability_linearization.py
原始数值结果	exercises_analysis/results_ex3_1.json 等 4 个 JSON

复现命令（在 `Ch.3 Exercises/exercises_analysis` 下）：

```
/Users/leo/venvs/drake/bin/python ex3_1_balancing_analysis.py
/Users/leo/venvs/drake/bin/python ex3_2_urdf_lqr_analysis.py
/Users/leo/venvs/drake/bin/python ex3_3_controllability.py
/Users/leo/venvs/drake/bin/python ex3_4_stability_linearization.py
```

题目原文来源说明： 课程 PDF 中 Section 3.8 只保留了题目标题（网页打印时正文/交互内容未渲染），因此 Exercise 3.3、3.4 的完整题目文本取自课程作业清单中给出的官方链接 underactuated.csail.mit.edu/acrobot.html#section8； Exercise 3.3 的网格图取自官方仓库的 `2d_grid_double_integrator.svg`，Exercise 3.2 的双摆几何参考了官方 `double-pendulum-cart-pole.png`。 3.4 的题目只给出 $m = l = 1$、零力矩和阻尼系数 b，未写出显式方程；本解答采用标准阻尼单摆模型 $ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\sin\theta = 0$（$m = l = 1$ 时即 $\ddot{\theta} = -g\sin\theta - b\dot{\theta}$）。

Autograder 结果：

Notebook	得分
`cartpole_balancing.ipynb`	13/13
`cartpoles_urdf.ipynb`	12/12

Exercise 3.1 — Cart–Pole: Linearization and Balancing

1.1 状态空间动力学

取状态 $\mathbf{x} = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]^\top$、输入 $u = f_x$，固定 $m_c = m_p = 1$、$l = 1$、$g = 9.81$。教材式 (16)(17) 给出

$$\ddot{x} = \frac{f_x + m_p \sin\theta\,(l\dot{\theta}^2 + g\cos\theta)}{m_c + m_p \sin^2\theta}, \qquad \ddot{\theta} = \frac{-f_x \cos\theta - m_p l \dot{\theta}^2 \cos\theta \sin\theta - (m_c + m_p) g \sin\theta}{l\,(m_c + m_p \sin^2\theta)}.$$

代入参数即得 notebook 中的 `f(x,u)`：

```
def f(x, u):
    # x = [x, theta, xdot, thetadot], u = [f_x]
    c = np.cos(x[1])
    s = np.sin(x[1])
    g = 9.81
    f1 = x[2]
    f2 = x[3]
    f3 = (u[0] + s * (x[3]**2 + g * c)) / (1 + s**2)
    f4 = (-u[0] * c - x[3]**2 * c * s - 2 * g * s) / (1 + s**2)
    return np.array([f1, f2, f3, f4])
```

注意本题的 $\theta = 0$ 是**下垂稳定位**，$\theta = \pi$ 才是竖直向上的不稳定平衡。

1.2 在 $x^\star = [0, \pi, 0, 0]^\top$ 处线性化

令 $\theta = \pi + \delta$，则 $\sin\theta \approx -\delta$、$\cos\theta \approx -1$，$\dot{\theta}^2$ 为二阶小量。对 f 求 Jacobian 得

$$A_{\text{lin}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & g & 0 & 0 \\ 0 & 2g & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{lin}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

代码：

```
def get_A_lin():
    g = 9.81
    return np.array([[0, 0,     1, 0],
                     [0, 0,     0, 1],
                     [0, g,     0, 0],
                     [0, 2 * g, 0, 0]])

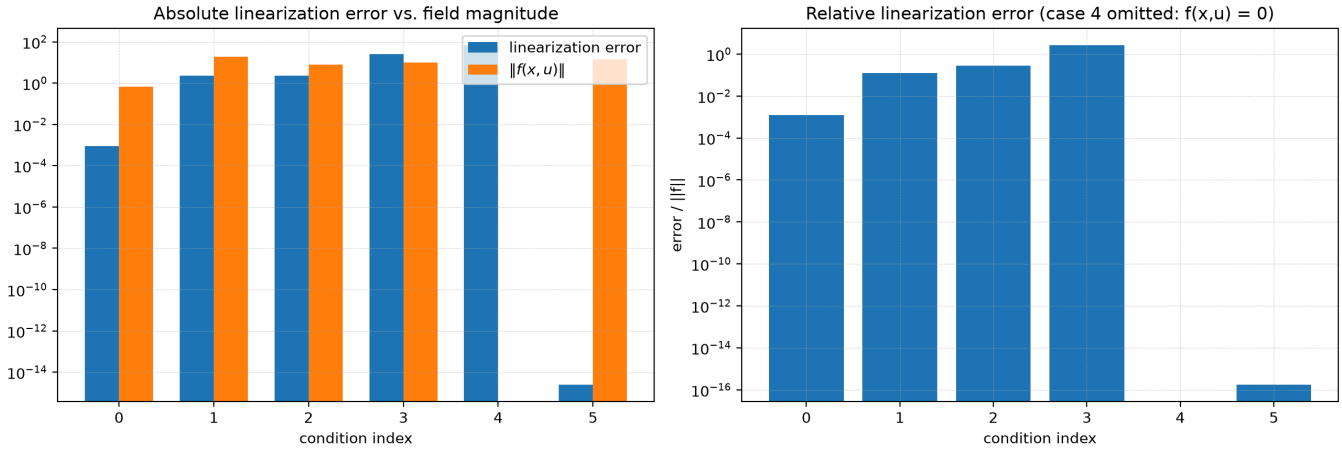
def get_B_lin():
    return np.array([[0], [0], [1], [1]])
```

开环特征值为 $\pm\sqrt{2g} = \pm 4.4294$ 和两个 0；一对不稳定实极点说明必须反馈镇定， 两个零极点对应小车位置这一"积分链"。

1.3 线性化误差

线性模型 $\dot{\bar{\mathbf{x}}} = A_{\text{lin}}\bar{\mathbf{x}} + B_{\text{lin}}\bar{u}$， 误差 $e(\mathbf{x}, u) = \|f(\mathbf{x}, u) - f_{\text{lin}}(\mathbf{x}, u)\|$。六个条件的计算结果：

编号	$\mathbf{x}$	u	$e(\mathbf{x}, u)$	$\|f(\mathbf{x}, u)\|$	相对误差
0	$[0,\ 0.99\pi,\ 0,\ 0]$	0	0.0009	0.688	0.13%
1	$[0,\ 0.90\pi,\ 0,\ 0]$	-10	2.354	18.450	12.8%
2	$[0,\ 0.85\pi,\ 0,\ 0]$	0	2.289	8.085	28.3%
3	$[0,\ 0.50\pi,\ 0,\ 0]$	0	26.054	9.810	265.6%
4	$[0,\ 0,\ 0,\ 0]$	0	68.913	0	—
5	$[1,\ \pi,\ 0,\ 0]$	10	≈ 0	14.142	≈ 0



对 notebook 中思考题的回答：

1. **线性近似并非对所有点都成立。** 只有 0、5 号点在平衡点附近，误差相对于场强很小； 3、4 号点误差远大于场强本身，线性模型完全失效。
2. **$\theta = \pi/2$ 时线性控制器不能可靠工作。** 该点误差为场强的 2.66 倍，LQR 的 镇定域覆盖不到这里（见 1.4 节）。
3. **当 $\theta \neq 0$ 时误差依赖 u。** 非线性的输入项是 $u/(1+\sin^2\theta)$ 和 $-u\cos\theta/(1+\sin^2\theta)$，而线性模型把输入增益 当作常数 $(1, 1)$。θ 离 π 越远，$1/(1+\sin^2\theta)$ 与 1、 $-\cos\theta/(1+\sin^2\theta)$ 与 1 的差别越大。1 号点比 2 号点更靠近 π， 但施加了 $u = -10$，额外的输入误差（并叠加到重力误差上）使总误差反而略大。
4. **小车位置 x 不影响线性化误差。** 动力学关于 x 平移不变，f 中根本不出现 x，所以 x 方向严格线性，误差只来自 $\theta, \dot{\theta}, u$。

1.4 LQR 镇定与恢复状态

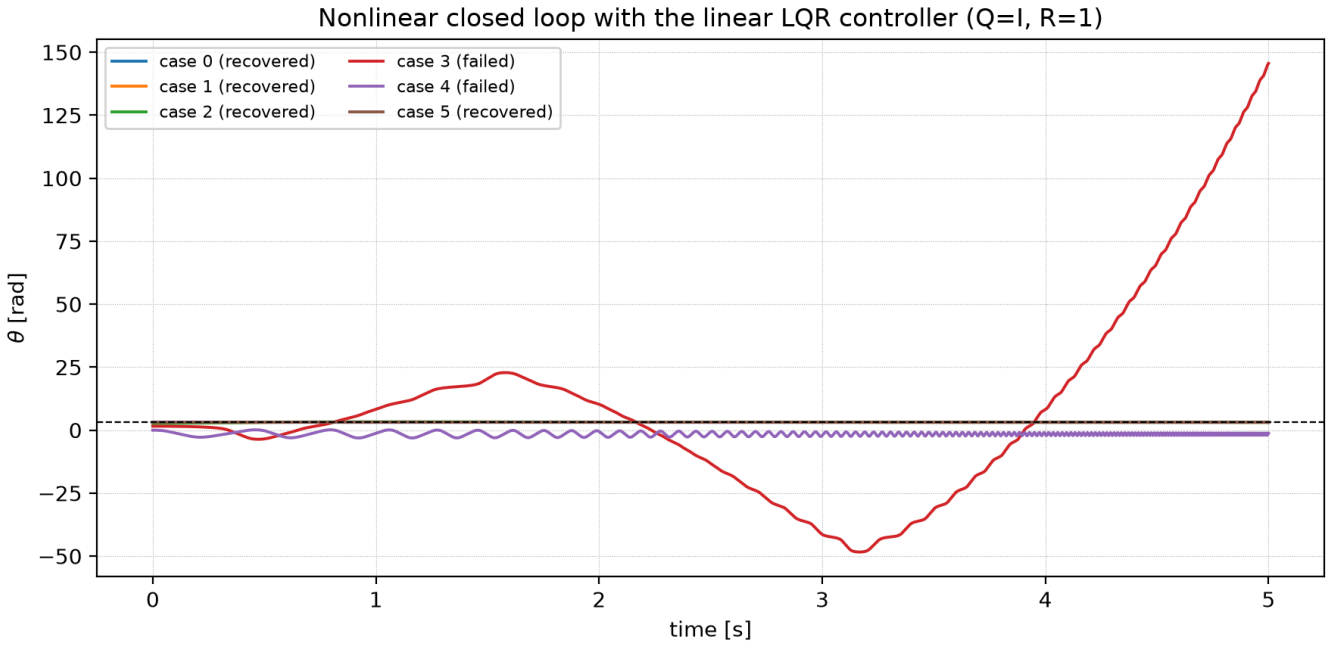
notebook 取 $Q = I_4$、$R = 1$。由 CARE 解得的增益为

$$\boxed{K = [-1.0000 \quad 51.0612 \quad -2.7221 \quad 12.8277]}, \qquad u = -K(\mathbf{x} - \mathbf{x}^\star).$$

闭环极点为

$$-5.0417, \quad -3.9438, \quad -0.5600 \pm 0.4239j.$$

对 6 个初始状态做 5 s 非线性闭环仿真：



$$\boxed{\mathtt{system_recovers_from_states} = [0, 1, 2, 5]}$$

- 0、1、2 号初值在竖直位附近，线性化足够准确，LQR 能拉回；
- 5 号初值 $\theta = \pi$ 本来就是竖直位，只有小车位置/输入偏置，x 方向严格线性， 因此也能回中；
- 3 号（$\theta = \pi/2$）和 4 号（$\theta = 0$，下垂稳定位）远离线性化点，控制器失效： 3 号摆角继续增大，4 号围绕下垂位来回摆动，无法翻越到 $\theta = \pi$。

Exercise 3.2 — Cart-Poles: Writing URDFs and balancing with LQR

本次把 cartpoles_urdf.ipynb 中所有 TODO 补齐，并重新执行、 通过 autograder（12/12）。

2.1 URDF 的三个组成部分

URDF 由三类元素组成：

1. **link**：`inertial`（质量、质心、惯量）和 `visual`（仅用于显示，不影响动力学）；
2. **joint**：连接 parent/child link，`origin` 定义 child 关节坐标系在 parent 坐标系中的位姿， `axis` 定义运动轴；
3. **transmission**：把 actuator 映射到关节。

2.2 单摆 cart-pole

基座 `base` 质量 1、质心在原点；摆杆 link 的质心（小球）在 $z = -1$， 即 $\theta_0 = 0$ 时摆杆自然下垂，$\theta_0 = \pi$ 时竖直向上。摆杆视为长 1 m、 半径 0.01 m 的圆柱，小球半径 0.05 m，质量 1 kg，忽略杆的质量（点质量模型）：

```
<link name="pendulum0">
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 -1" rpy="0 0 0" />
    <mass value="1" />
    <inertia ixx="0" ixy="0" ixz="0" iyy="0" iyz="0" izz="0" />
  </inertial>

  <visual>
    <origin xyz="0 0 -1" rpy="0 0 0" />
    <geometry><sphere radius="0.05" /></geometry>
    <material><color rgba="1 0 0 1" /></material>
  </visual>

  <visual>
    <origin xyz="0 0 -0.5" rpy="0 0 0" />
    <geometry><cylinder length="1" radius="0.01" /></geometry>
    <material><color rgba="0 0 1 1" /></material>
  </visual>
</link>

<joint name="theta0" type="continuous">
  <parent link="base" />
  <child link="pendulum0" />
  <origin xyz="0 0 0" />
  <!-- 正 theta 按右手定则绕 -y 轴，即在 x-z 平面内逆时针 -->
  <axis xyz="0 -1 0" />
</joint>
```

不可控输入只有一个：作用在小车上的水平力，`transmission` 把 actuator `force` 接到 prismatic joint `x` 上。

单摆的不稳定平衡点为

```
x_star_single_pendulum = [0, np.pi, 0, 0]
```

2.3 双摆 cart-pole：关键的坐标系推理

设第二摆的关节 `theta1` 连接在 `pendulum0` 的**小球处**，即在 `pendulum0` 的 link 坐标系中 `origin xyz="0 0 -1"`。第二摆的 link 坐标系就是该关节坐标系； 为了在 $\theta_1 = 0$ 时让第二摆与第一摆**完全重合**（notebook 要求观察到的现象）， 第二摆的小球应放在 $z = +1$：

- $\theta_0 = 0, \theta_1 = 0$：第一摆从 $z = 0$ 垂到 $z = -1$；第二摆从关节 $z = -1$ 沿 $+z$ 方向回到 $z = 0$，两根杆完全重合；
- $\theta_0 = \pi, \theta_1 = \pi$：第一摆竖直向上，第二摆也竖直向上，两球分别位于 $z = +1$ 和 $z = +2$——这正是"两根摆杆一上一下叠着立起来"的构型。

```
<link name="pendulum1">
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 1" rpy="0 0 0" />
    <mass value="1" />
    <inertia ixx="0" ixy="0" ixz="0" iyy="0" iyz="0" izz="0" />
  </inertial>

  <visual>
    <origin xyz="0 0 1" rpy="0 0 0" />
    <geometry><sphere radius="0.05" /></geometry>
    <material><color rgba="1 0 0 1" /></material>
  </visual>

  <visual>
    <origin xyz="0 0 0.5" rpy="0 0 0" />
    <geometry><cylinder length="1" radius="0.01" /></geometry>
    <material><color rgba="0 0 1 1" /></material>
  </visual>
</link>

<joint name="theta1" type="continuous">
  <parent link="pendulum0" />
  <child link="pendulum1" />
  <origin xyz="0 0 -1" />
  <axis xyz="0 -1 0" />
</joint>
```

因此双摆的不稳定平衡点为

```
x_star_double_pendulum = [0, np.pi, np.pi, 0, 0, 0]
```

这个选择不是任意的：若把第二摆的小球也放在 -1，$\theta = (\pi, \pi)$ 对应的构型 并不是"两摆都朝上"；autograder 对动力学的数值检查（12 分）也验证了 $+1$ 是正确的。

2.4 用 Drake 构造 LQR

核心步骤（notebook `cartpole_balancing`）：

```
def cartpole_balancing(cartpole_urdf, x_star, Q, R):
    builder = DiagramBuilder()
    cartpole, scene_graph = AddMultibodyPlantSceneGraph(builder, time_step=0.0)
    Parser(cartpole).AddModelsFromString(cartpole_urdf, "urdf")
    cartpole.Finalize()
    cartpole.set_name("cartpole")

    # 1) 取 plant 的 context
    context = cartpole.CreateDefaultContext()
    # 2) 把工作点设为 x_star
    context.get_mutable_continuous_state_vector().SetFromVector(x_star)
    # 3) 把输入端口固定在 0（用于线性化）
    cartpole.get_actuation_input_port().FixValue(context, [0])
    input_i = cartpole.get_actuation_input_port().get_index()

    # 4) 在 (cartpole, context) 上直接综合 LQR
    lqr = LinearQuadraticRegulator(
        cartpole, context, Q, R, input_port_index=input_i
    )
    lqr = builder.AddSystem(lqr)

    # 5) 闭环接线：state -> LQR -> force
    builder.Connect(cartpole.get_state_output_port(), lqr.get_input_port(0))
    builder.Connect(lqr.get_output_port(0), cartpole.get_actuation_input_port())

    meshcat.Delete()
    visualizer = MeshcatVisualizer.AddToBuilder(builder, scene_graph, meshcat)
    visualizer.set_name("visualizer")
    return builder.Build()
```

Drake 的 `LinearQuadraticRegulator` 内部自动完成 $\partial f/\partial \mathbf{x}$、$\partial f/\partial \boldsymbol{u}$ 的线性化和 Riccati 方程求解。

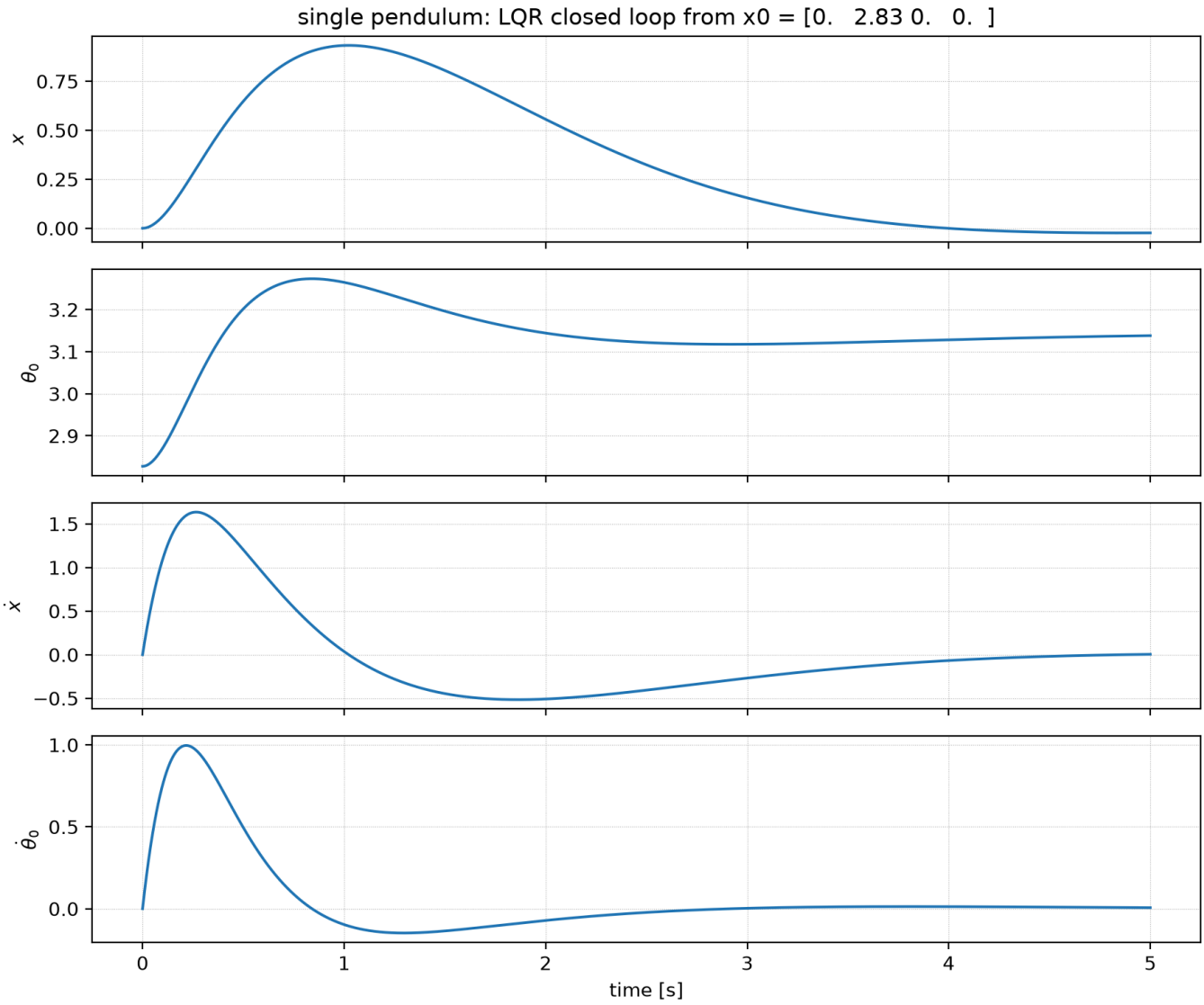
2.5 仿真结果

notebook 的初始条件分别为单摆 $\boldsymbol{x_0} = [0, 0.9\pi, 0, 0]$、双摆 $\boldsymbol{x_0} = [-2, 0.96\pi, 0.93\pi, 0, 0, 0]$。用 ex3_2_urdf_lqr_analysis.py 直接读取 notebook 中的 URDF 字符串，做 5 s 闭环仿真。

单摆

$$\boldsymbol{K} = [-3.1623 \quad 61.3987 \quad -5.2854 \quad 16.1699],$$

闭环极点 $-4.8948,\ -4.0983,\ -0.9457 \pm 0.8075j$。5 s 后 $\boldsymbol{\theta} = 3.1380$（与 $\boldsymbol{\pi}$ 相差 0.0036 rad），小车回到 $\boldsymbol{x} = -0.024$ m， 最大推力约 19.3 N。



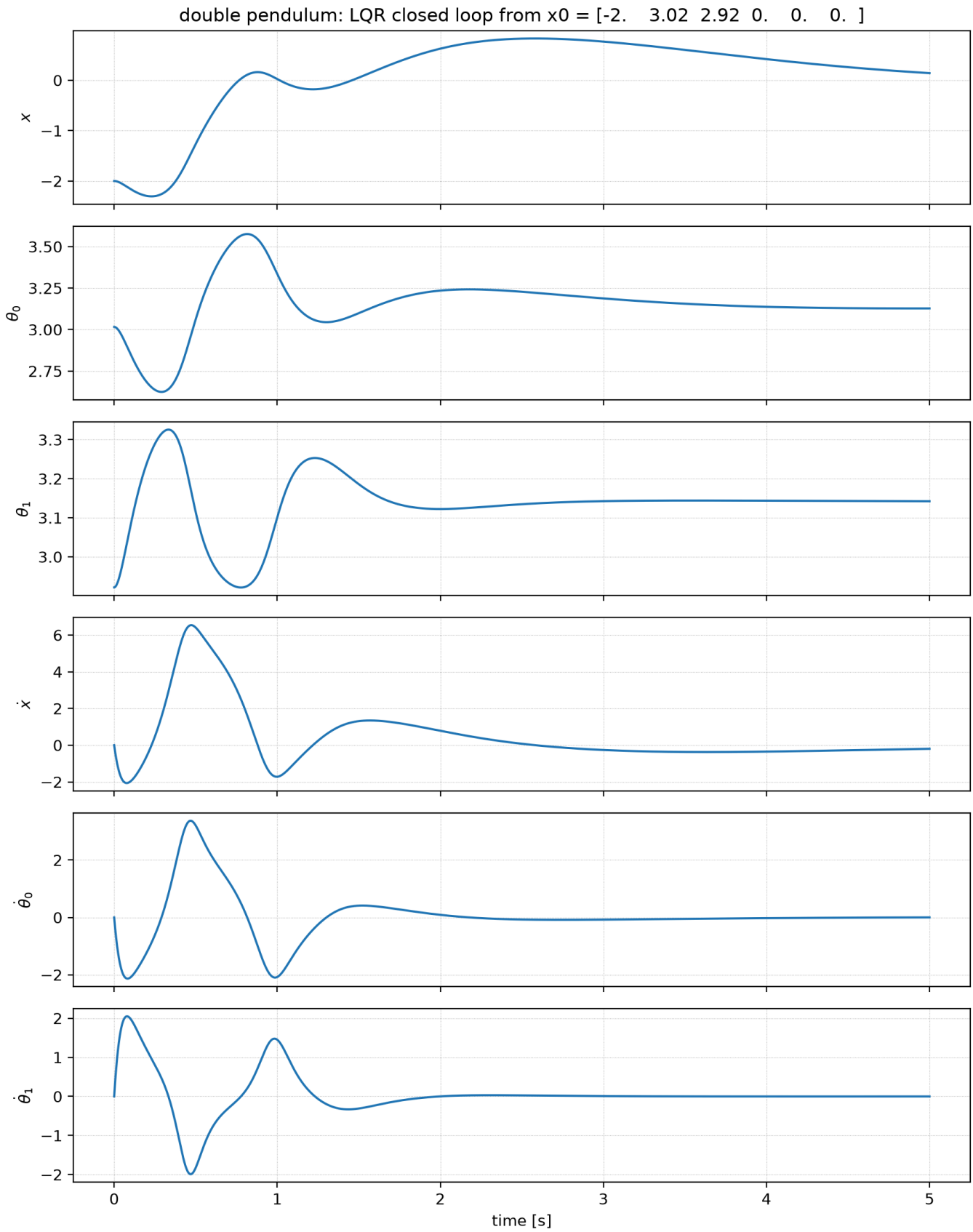
双摆

$$K = [3.1623 \quad -54.8416 \quad -300.4370 \quad 7.4384 \quad -54.0081 \quad -68.9418],$$

闭环极点

$$-7.5798,\ -6.1385,\ -3.6749,\ -3.4281,\ -0.7754 \pm 0.6611j.$$

四个快极点对应两根摆杆的快速回正，一对慢复极点对应小车回中。5 s 后 $\theta_0 = 3.1274$、$\theta_1 = 3.1423$（误差分别为 0.0142、0.0007 rad），小车 $x = 0.141$ m、$\dot{x} = -0.197$ m/s，仍在缓慢回中；最大推力约 66.6 N。



双摆需要同时协调两个欠驱动自由度，增益（尤其 θ_1 方向 -300.4）和瞬时推力 都明显大于单摆；这与"多一级摆杆使零动态更复杂、能量传递更剧烈"的直觉一致。

2.6 Autograder

```
Total score is 12/12.

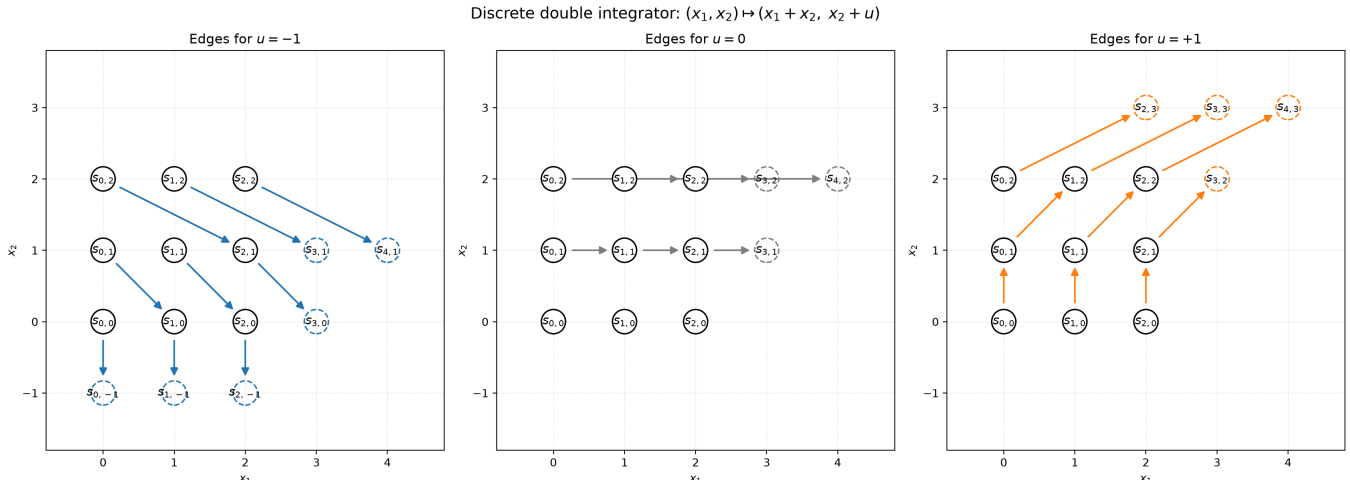
Score for Test x_star for single pendulum is 1/1.
Score for Test x_star for double pendulum is 1/1.
Score for Test single-pendulum cart-pole dynamics is 3/3.
Score for Test double-pendulum cart-pole dynamics is 3/3.
Score for Test single-pendulum cart-pole LQR states is 2/2.
Score for Test double-pendulum cart-pole LQR states is 2/2.
```

Exercise 3.3 — Controllability of Discrete and Continuous LTI Systems

3.1 (a) 离散双积分器在整数网格上

$$x_1[n+1] = x_1[n] + x_2[n], \qquad x_2[n+1] = x_2[n] + u[n], \qquad x_1, x_2, u \in \mathbb{Z}.$$

(a.1) 画出 $u = -1, 0, +1$ 的边



要点：

- 实线圆是截断的 3×3 网格 $s_{i,j}$（$i = x_1$ 为横轴，$j = x_2$ 为纵轴）；
- 每个源节点按 $(i, j) \mapsto (i + j,\ j + u)$ 画一条箭头；
- 落到网格外的目标节点用虚线圆画出，例如 $u = +1$ 时 $s_{2,2} \mapsto s_{4,3}$；
- $u = 0$ 时底排 $s_{0,0}, s_{1,0}, s_{2,0}$ 映到自身，图中画成自环。

(a.2) 从 $s_{0,0}$ 到 $s_{i,j}$（$j > i > 0$）的最少步数

题目明确说明 $u[n]$ 可以取**任意整数**（不是只取 $\{-1, 0, 1\}$）；下面的“2 步”结论依赖这一点。 如果额外限制 $|u[n]| \le 1$，最少步数会随 i, j 增大，答案不同。

从 s_{i_1,j_1} 出发，N 步后的状态为

$$x_1[N] = i_1 + N j_1 + \sum_{k=0}^{N-2} (N - 1 - k)\, u_k, \qquad x_2[N] = j_1 + \sum_{k=0}^{N-1} u_k.$$

从 $s_{0,0}$ 出发取 $N = 2$：

$$x_1[2] = u_0, \qquad x_2[2] = u_0 + u_1.$$

因此对任意整数 (i, j)，只需

$$\boxed{u_0 = i, \qquad u_1 = j - i}$$

两步即可到达。**一步不够**：一步后的状态必为 $(0, u_0)$，其 $x_1 = 0$， 无法到达 $i > 0$。所以最少步数为

$$\boxed{2 \text{ 步}}$$

注意这个结论其实对任意 i, j 都成立，$j > i > 0$ 只是题目给的一个子集。 用脚本验证：

```
def two_step_control(start, goal):
    i1, j1 = start
    i2, j2 = goal
    u0 = i2 - i1 - 2 * j1
    u1 = j2 - j1 - u0
    return (u0, u1)

# (0,0) -> (2,5):  u = (2,3)
# 轨迹: (0,0) -> (0,2) -> (2,5)
```

脚本中对 $(0,0) \to (1,2), (2,3), (2,5), (3,7)$ 以及三组任意起终点都做了验证， 全部在两步内精确到达。

(a.3) 任意起点到任意终点

两步后的状态为

$$x_1[2] = i_1 + 2j_1 + u_0, \qquad x_2[2] = j_1 + u_0 + u_1.$$

给定 $(i_1, j_1) \to (i_2, j_2)$，解出

$$\boxed{u_0 = i_2 - i_1 - 2j_1, \qquad u_1 = j_2 - j_1 - u_0 = j_2 + j_1 + i_1 - i_2.}$$

由于控制可取任意整数，$(u_0, u_1) \in \mathbb{Z}^2$，**任意起终点仍然只需 2 步**。 一步时 $x_1[1] = i_1 + j_1$ 是固定的，一般不能等于目标 i_2，所以 2 步是最小值 （若目标恰好满足 $i_2 = i_1 + j_1$，则 1 步即可）。

3.2 (b) 连续时间 LTI 系统的可控性

对 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$，可控性矩阵与秩判据：

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \qquad \operatorname{rank}\mathcal{C} = n \iff \text{可控}.$$

代码：

```
def controllability_matrix(A, B):
    n = A.shape[0]
    cols = [B]
    for _ in range(1, n):
        cols.append(A @ cols[-1])
    return np.hstack(cols)

rank = np.linalg.matrix_rank(controllability_matrix(A, B))
```

(b.1) 四个系统的判别

系统	$\mathcal{C}$	$\operatorname{rank}\mathcal{C}$	是否可控
(A_1, B_1)	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	1	否
(A_2, B_2)	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	1	否
(A_3, B_3)	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	2	是
(A_4, B_4)	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	4	是

解释：

1. (A_1, B_1)：$A_1 = I$，$\dot{x}_1 = x_1$、$\dot{x}_2 = x_2 + u$。输入只进入 x_2，x_1 与输入完全解耦，秩亏 1。
2. (A_2, B_2)：$A_2 = I$，$B_2 = [1, 1]^\top$。输入对两态的作用相同，$x_1 - x_2$ 是守恒量（$\frac{d}{dt}(x_1 - x_2) = 0$），不可控子空间为 $\mathbf{span}\{[1, -1]^\top\}$。
3. (A_3, B_3)：标准双积分器，$\mathcal{C}$ 满秩，可控。
4. (A_4, B_4)：这是 $m_c = m_p = l = 1$、$g = 1$ 的 cart–pole 在竖直位线性化模型。$\mathcal{C}$ 满秩，故可控。特征值为 $0, 0, \pm\sqrt{2}$；对每个不同特征值做 PBH 检验 $\mathbf{rank}[A - \lambda I,\ B] = 4$，均满秩（注意到 0 是二重特征值，但 对应的可控子空间维数足够）。$\mathcal{C}$ 的奇异值为 $2.618, 2.618, 0.382, 0.382$，条件数约 6.85 ——可控但某些方向较弱。

(b.2) (A_3, B_3) 与 (A_4, B_4) 是否欠驱动?

欠驱动的定义要求把系统解释为二阶系统 Missing argument for \mathbf，比较自由度数与执行器数：

- (A_3, B_3)：$\mathbf{q} = q \in \mathbb{R}$，1 个自由度；$B_3$ 直接作用于 $\ddot{q}$，1 个执行器，$\Rightarrow$ **全驱动** (fully actuated)。
- (A_4, B_4)：$\mathbf{q} = [x, \theta]^\top$，2 个自由度；唯一的输入只作用在 $\ddot{x}$ 上，θ 没有独立执行器，$\Rightarrow$ **欠驱动** (underactuated)。

结论：**可控不等于全驱动**。(A_4, B_4) 完全可控，却是欠驱动的；欠驱动系统仍然 可以通过动态耦合（小车加速度 $\leftrightarrow$ 摆杆角加速度）实现可控。(A_1, B_1)、(A_2, B_2) 不能自然写成 $A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ * & * \end{bmatrix}$ 的二阶形式，因此不套用欠驱动的定义。

Exercise 3.4 — Comparison between Stability of Nonlinear System and Linearization

4.1 模型与线性化

题目未给出显式微分方程。这里采用标准单摆模型：转动惯量 ml^2、重力矩 $-mgl\sin\theta$、黏性阻尼矩 $-b\dot\theta$，零力矩时为 $ml^2\ddot\theta + b\dot\theta + mgl\sin\theta = 0$；代入 $m = l = 1$ 得到下面的方程。 若课程采用不同的阻尼定义（例如把 b 定义为阻尼比），特征值会按相应系数缩放，但稳定性结论的结构不变。

无阻尼/有阻尼单摆（$m = l = 1$，$g = 9.81$，零力矩）：

$$\dot\theta = \omega, \qquad \dot\omega = -g\sin\theta - b\,\omega, \qquad \mathbf{x} = [\theta, \omega]^\top.$$

平衡点：$\mathbf{x}^\star = [0, 0]^\top$（下垂，稳定）与 $\mathbf{x}^\star = [\pi, 0]^\top$（竖直向上，不稳定）。 Jacobian 为

$$A(\mathbf{x}^\star) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g\cos\theta^\star & -b \end{bmatrix}.$$

```
G = 9.81
def f_nonlinear(x, b):
    theta, omega = x
    return np.array([omega, -G*np.sin(theta) - b*omega])

def jacobian(b, theta_star):
    return np.array([[0., 1.],
                     [-G*np.cos(theta_star), -b]])
```

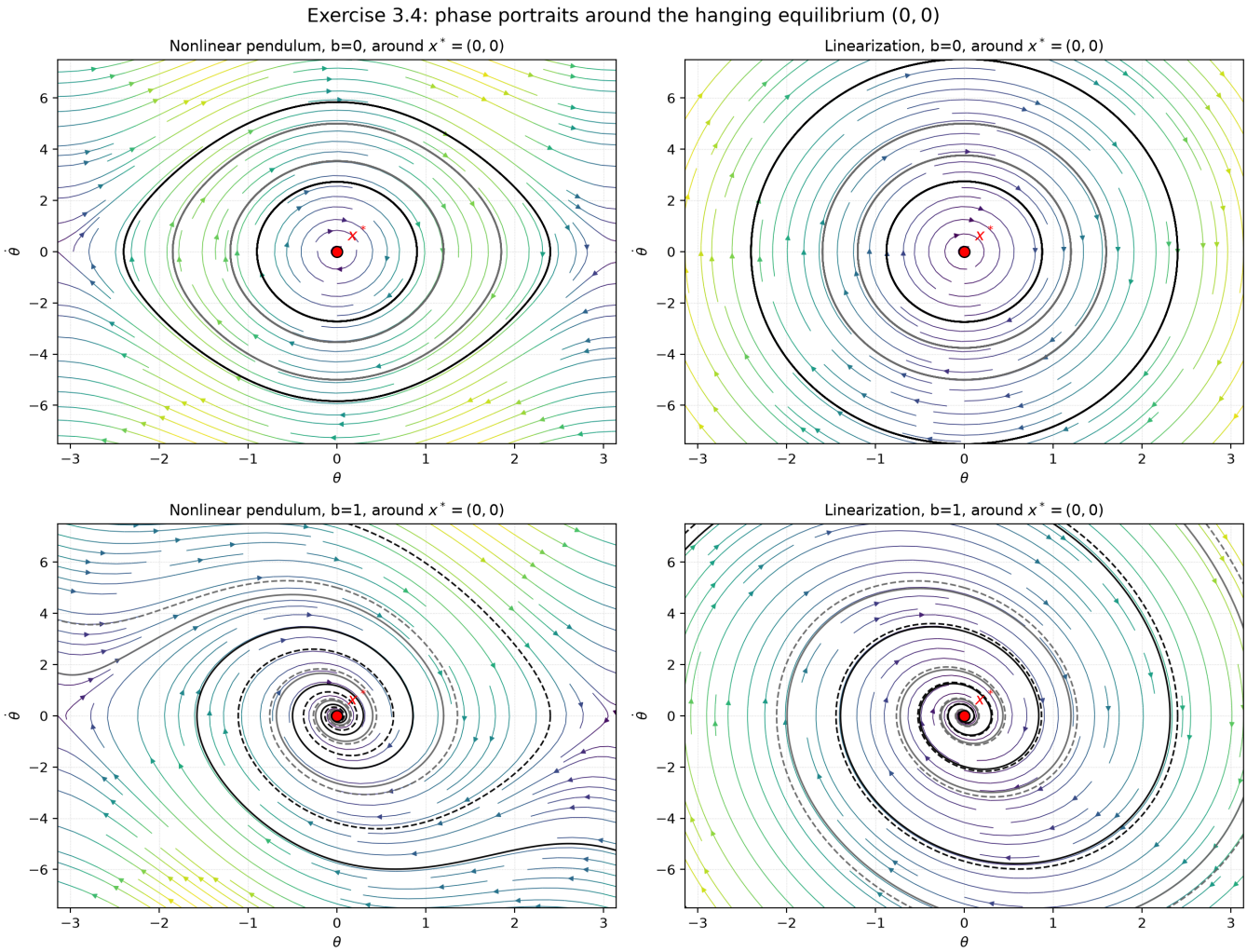
4.2 特征值

条件	λ_1, λ_2	$\mathrm{sign}(\mathrm{Re}\,\lambda_1), \mathrm{sign}(\mathrm{Re}\,\lambda_2)$
$b = 0,\ \theta^\star = 0$	$\pm 3.1321j$	$0,\ 0$
$b = 0,\ \theta^\star = \pi$	$3.1321,\ -3.1321$	$+,\ -$
$b = 1,\ \theta^\star = 0$	$-0.5 \pm 3.0919j$	$-,\ -$
$b = 1,\ \theta^\star = \pi$	$2.6718,\ -3.6718$	$+,\ -$

4.3 相图

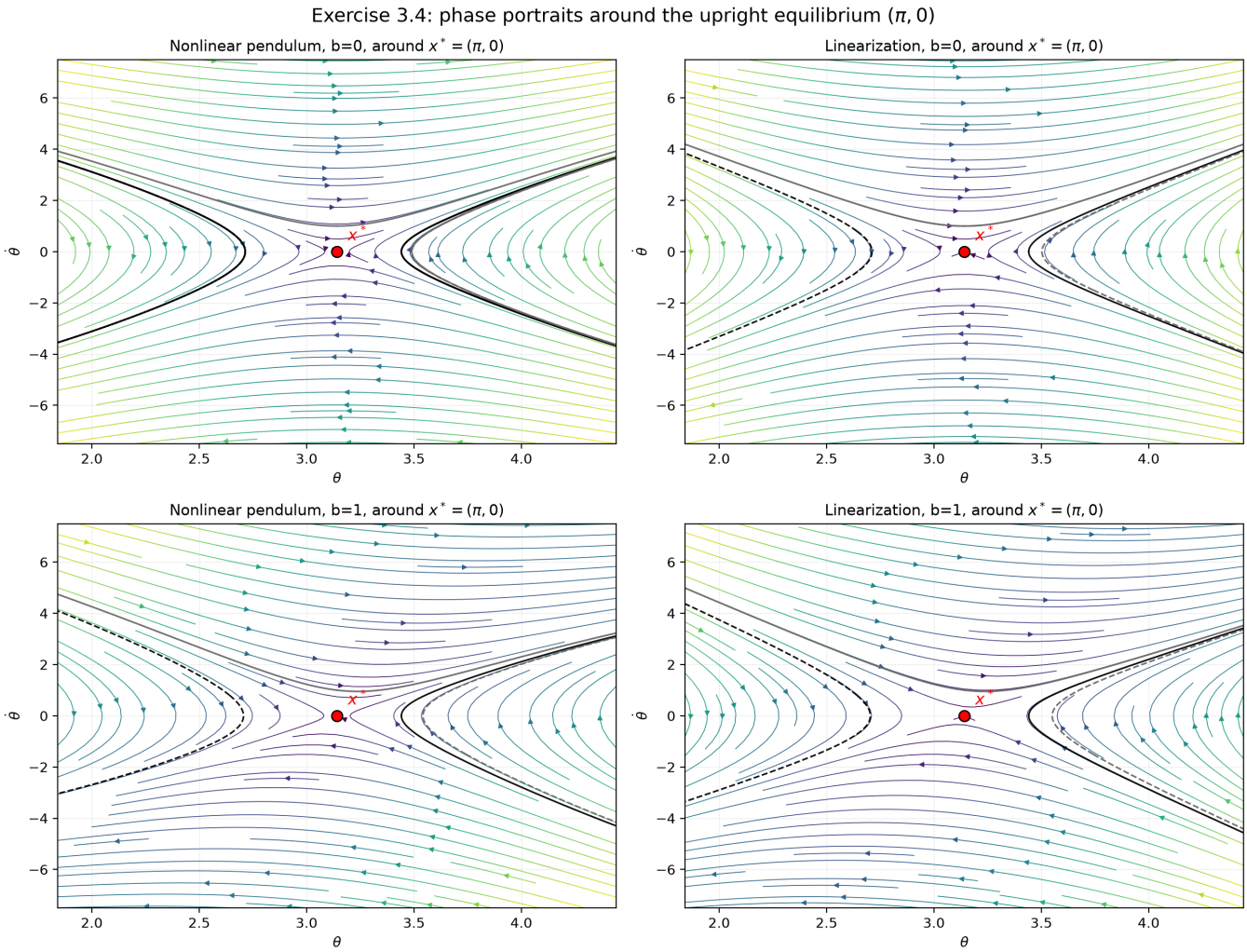
用 `plot_2d_phase_portrait` 同款的 streamplot + 数值轨迹画出（代码见 ex3_4_stability_linearization.py；每一行是一个 b，左列非线性、右列线性化）。

下垂平衡点 $(0, 0)$



- $b = 0$：非线性相图是一族闭合轨道（能量守恒），线性化是标准中心（同心椭圆）。 两者都显示 **i.s.L. 稳定但非渐近稳定**。
- $b = 1$：非线性轨迹螺旋收敛到原点；线性化是稳定焦点。两者都显示 **i.s.L. 稳定、渐近稳定、指数稳定**。

竖直向上平衡点 $(\pi, 0)$



- $b = 0$：非线性相图呈鞍点结构，稳定/不稳定流形把平面分成"翻过去"和"落回来"的区域； 线性化是鞍点（$\pm\sqrt{g}$）。两者都 **不稳定**。
- $b = 1$：阻尼只改变特征值大小（$\mathbf{2.67, -3.67}$），仍有一个正实部；相图仍是鞍点型， 只是轨迹更快离开。**阻尼不能镇定倒立摆**（需要反馈，而不是被动阻尼）。

4.4 稳定性对照表

系统	$\mathbf{sign(Re\,\lambda_1)}$	$\mathbf{sign(Re\,\lambda_2)}$	stable i.s.L.	Asymp. stable	Exp. stable
Nonlinear $b = 0$, $\mathbf{x^\star} = (0, 0)$	N/A	N/A	✅	❌	❌
Nonlinear $b = 0$, $\mathbf{x^\star} = (\pi, 0)$	N/A	N/A	❌	❌	❌
Linearization $b = 0$, $\mathbf{x^\star} = (0, 0)$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	✅	❌	❌
Linearization $b = 0$, $\mathbf{x^\star} = (\pi, 0)$	$+$	$-$	❌	❌	❌
Nonlinear $b = 1$, $\mathbf{x^\star} = (0, 0)$	N/A	N/A	✅	✅	✅
Nonlinear $b = 1$, $\mathbf{x^\star} = (\pi, 0)$	N/A	N/A	❌	❌	❌
Linearization $b = 1$, $\mathbf{x^\star} = (0, 0)$	$-$	$-$	✅	✅	✅
Linearization $b = 1$, $\mathbf{x^\star} = (\pi, 0)$	$+$	$-$	❌	❌	❌

表中的稳定性结论均指**平衡点附近**的局部性质。特别是 $b=1$、下垂点：非线性系统由线性化（两个特征值实部为负）可知**局部指数稳定**；全局层面它是渐近稳定的，但不一定具有全局指数收敛速率。

几点讨论：

1. **线性化能判断局部指数稳定性。** 当所有 $\mathrm{Re}\,\lambda<0$ 时（$b=1$、 下垂点），线性化（以及 Hartman−Grobman/Lyapunov 定理）保证非线性系统局部 指数稳定；当存在 $\mathrm{Re}\,\lambda>0$ 时（竖直点），非线性系统不稳定。
2. **$\mathrm{Re}\,\lambda=0$ 时线性化不能下结论。** $b=0$、下垂点的线性化是中心， 线性化定理失效；必须借助非线性分析（能量 $E=\frac{1}{2}\dot\theta^2+g(1-\cos\theta)$ 守恒）才能得出 "稳定但非渐近稳定、非指数稳定"。
3. **稳定 $\neq$ 渐近稳定 $\neq$ 指数稳定。** 无阻尼摆是最典型的例子：轨道有界 （i.s.L.），但轨道不收敛到平衡点（非渐近），更谈不上指数收敛。
4. **阻尼只改变稳定性边界的哪一侧。** 在下垂点把中心变成稳定焦点；在竖直点只是把 $\pm\sqrt{g}$ 平移成 $2.67,-3.67$，仍是不稳定鞍点。这与"开环被动阻尼无法镇定 倒立摆"一致。
5. **相图与特征值一致。** 左列非线性与右列线性化在平衡点邻域内拓扑一致； 离平衡点越远，差异越大（例如无阻尼摆的大振幅轨道与线性椭圆轨道明显不同）， 这正是线性化"仅局部有效"的体现。

附录：Exercise 3.3 图与 Exercise 3.4 的关键代码片段

A.1 离散双积分器两步控制

```
def step(state, u):
    x1, x2 = state
    return (x1 + x2, x2 + u)

def two_step_control(start, goal):
    i1, j1 = start
    i2, j2 = goal
    u0 = i2 - i1 - 2*j1          # x1[2] = i1 + 2*j1 + u0
    u1 = j2 - j1 - u0            # x2[2] = j1 + u0 + u1
    return (u0, u1)
```

A.2 可控性矩阵 / PBH 检验

```
def controllability_matrix(A, B):
    n = A.shape[0]
    cols = [B]
    for _ in range(1, n):
        cols.append(A @ cols[-1])
    return np.hstack(cols)

def pbh_ranks(A, B):
    out = []
    for lam in np.unique(np.linalg.eigvals(A)):
        M = np.hstack([A - lam*np.eye(A.shape[0]), B])
        out.append((lam, np.linalg.matrix_rank(M)))
    return out
```

A.3 相图与轨迹

```
G = 9.81

def elevation(X, b):
    theta, omega = X
    return np.array([omega, -G*np.sin(theta) - b*omega])

def elevation_linear(X, u):
    b, theta_star = u
    theta, omega = X
    return np.array([omega,
        -G*np.cos(theta_star)*(theta - theta_star) - b*omega])

# streamplot on a grid + solve_ivp trajectories
# 见 exercises_analysis/ex3_4_stability_linearization.py
```

总结

- **Exercise 3.1**：完成了从非线性 cart–pole 动力学到线性化、线性化误差分析和 LQR 闭环的完整链路；六个初值中只有 0、1、2、5 能被拉回，和线性化有效域完全对应。
- **Exercise 3.2**：从零写出单摆/双摆 URDF，正确处理了 URDF 的 link/joint 坐标系关系， 把双摆接入 Drake 的 LQR，autograder 12/12；双摆闭环 5 s 内两摆角误差分别约 0.014 rad 和 0.0007 rad，推力峰值约 66.6 N。
- **Exercise 3.3**：证明离散双积分器任意起终点都可在 2 步内到达（1 步不够）； 四个 LTI 系统中只有 (A_3, B_3)、(A_4, B_4) 可控；(A_4, B_4) 可控但欠驱动。
- **Exercise 3.4**：给出 8 种情形的完整稳定性表；无阻尼下垂点是"稳定但非渐近"的 中心，线性化在 $\mathbf{Re}\,\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 时无法判定；阻尼使下垂点局部指数稳定， 但不能改变竖直点的不稳定性。